

智能选课知识与对话平台

让课表之外的课程信息，成为学生可以询问、核验和持续补充的校园知识

产品以对话为入口，把学校课程事实、培养方案与选课规则、学生经验反馈以及后续接入的个人课表组织到同一条可信问答链路中。学生不再需要在教务系统、论坛帖子和同学口述之间反复查找，而是可以直接提出自己的真实选课问题，并获得带有来源、时效和信息层级的回答。

现有基础	目标合作形态	长期价值
课程 SQL 查询、官方文档与学生评价 RAG、混合检索、流式回答、审核入库和需求沉淀。	作为 WeOUC 内的对话式选课助手，按授权接入课程、课表与校园内容数据。	由真实使用和经审核投稿不断补充课程与教师经验，形成可持续生长的校园知识库。

从“查到课程”走向“理解一门课是否适合自己”

传统教务系统擅长提供课号、学分、时间、地点和任课教师等确定性事实，却很难回答学生在选课时真正关心的问题：作业量如何、考核偏考试还是论文、教师课堂节奏怎样、课程对什么基础的学生更友好，以及它是否会与个人安排发生冲突。相关信息往往散落在论坛、群聊和往届同学的经验中，来源零散、时效不明，也难以复用。

本产品定位为校园选课场景中的“知识与决策层”。它不替代教务系统，也不替学生完成选课操作，而是将官方事实与非官方经验分层组织，通过自然语言对话帮助学生缩小候选范围、核验依据并理解选择代价。接入 WeOUC 后，产品可以直接利用平台已有的校园入口和授权身份，让对话发生在学生熟悉的使用环境中。

信息更完整

在课程事实之外，补充作业量、考核方式、教师风格和往届学习体验。

判断更贴近个人

结合专业、年级、时间偏好和个人课表，把“好课”转化为“适合我的课”。

回答可以追溯

明确区分官方信息与学生经验，并显示来源、学期和更新时间。

产品核心主张

让每一次选课咨询都同时回答三个问题：事实是什么、别人经历过什么、对当前学生意味着什么。

围绕选课前、选课中和经验沉淀后的完整周期

用户角色	核心问题	产品提供的帮助
在校学生	信息分散，不知道课程是否适合自己的时间、基础和考核偏好。	通过对话查询课程事实、学生经验、冲突风险和个性化建议。
新生与低年级学生	缺少选课经验，难以理解培养方案、课程类别和选课流程。	以官方规则为依据解释概念，并把复杂要求转化为可执行的选择。
往届学生与校友	拥有课程和教师经验，但缺少结构化、可持续的分享渠道。	通过经身份验证、前台匿名的投稿机制贡献经验，并允许后续修订或删除。
平台运营与审核人员	需要控制错误信息、人身攻击、隐私泄露和过期内容。	通过待审核区、来源分级、内容状态和增量索引管理知识质量。

典型对话

事实与体验组合查询

“大学英语Ⅲ多少学分？哪位老师的课堂互动比较多？”系统同时检索结构化课程事实与经审核的学生反馈。

个人课表辅助决策

“我周二下午有空，不想选闭卷考试，有什么课？”目标态下结合授权课表、时间条件和考核偏好筛选候选课程。

往届经验贡献

校友选择课程、教师和学期，按作业量、考核方式、课堂节奏等维度投稿，经审核后进入知识库。

产品不以生成一段“听起来合理”的文字为终点。每次回答都应尽可能落到课程、教师、学期和来源四个实体上；当证据不足时，系统明确说明当前知识库无法确认，并引导学生查看教务系统或等待更多投稿。

03

功能全景

现有代码已经形成问答主链路，目标态补齐真实数据与社区贡献

功能模块	功能说明	阶段
对话问答	SSE 流式返回状态与答案；生成路由、来源、证据和工具信息。	现有基础
智能问题路由	区分课程事实、官方规则、学生评价、混合问题与最新公告。	现有基础
结构化课程查询	按课程代码或名称查询学分、学期、学院、教师和课程层级。	现有基础
文档与评价检索	按来源等级分别检索官方文档和学生评价，避免混为官方结论。	现有基础
知识采集与审核	网页采集、内容清洗、哈希去重、待审核、批准/驳回和增量索引。	现有基础
需求偏好沉淀	记录对话，并提取关注课程、教师、难度、时间与考核偏好。	现有基础
真实课表接入	按授权接入课程班次、时间、地点、教师与个人课表，支持冲突判断。	目标能力
校园论坛数据源	对获授权的真实论坛进行列表页、详情页、增量更新和删除同步。	目标能力
学生与校友投稿	结构化投稿、匿名展示、审核、举报、申诉与贡献者信誉机制。	目标能力

能力边界

产品负责解释、检索和辅助决策，不直接执行选课、退课或成绩修改。个人课表、学生身份和论坛内容只有在获得平台或数据方授权后才进入正式链路；学生评价始终以非官方经验呈现。

04

核心业务逻辑

一次问答如何从自然语言走到有依据的答案



环节	系统动作	业务意义
1. 接收问题	接收问题与会话标识；目标态同时接收经授权的匿名用户上下文。	让学生直接用自己的语言表达条件，而不是学习复杂筛选器。
2. 识别意图	根据课程代码和关键词判断事实、规则、评价、公告或混合问题。	把不同问题交给匹配的数据源，降低答非所问。
3. 获取证据	课程事实查询关系数据库；规则和经验查询向量知识库；混合问题同时调用。	官方事实与主观经验不共用同一权威等级。
4. 组织回答	Qwen 3.7-max 通过 OpenAI-compatible 接口生成分层答案，并持续流式返回。	减少等待感，同时保持统一、可读的回答结构。
5. 可信约束	证据不足时明确拒答；答案列明官方信息、学生经验、建议和依据来源。	避免把模型常识或学生传闻写成学校事实。
6. 记录与沉淀	保存脱敏后的问答轨迹，再提取课程偏好和关注点。	为后续个性化、产品分析和知识缺口发现提供基础。

现有工作流由 LangGraph 编排，但属于确定性路由而非自主循环 Agent：先分类、再检索、最后生成。这样的结构便于控制数据源和回答边界，也适合在校园场景中逐步增加课表冲突检查、培养方案核验等工具。

让一次性的经验，成为下一届学生可以复用的知识

产品的长期价值不只来自模型，而来自知识库能否持续获得真实、可审核、可追溯的数据。官方课程与课表解决“事实是否准确”，论坛和投稿解决“真实体验是否丰富”，审核与版本机制则解决“这些信息现在是否还能相信”。

官方数据层

课程代码、学分、培养方案、开课学期、教学班、时间地点等。以学校或 WeOUC 授权数据为准。

经验知识层

论坛帖子、在校生和往届学生投稿。保留课程、教师、学期、来源和审核状态。

产品学习层

从脱敏对话中观察常见问题、无答案问题和偏好分布，用于补充知识而非替代事实。

知识进入生产环境的流程

阶段	处理内容	产出
采集/投稿	从授权数据源同步，或由学生、校友主动提交。	原始内容与来源元数据
清洗与消歧	去重、脱敏，识别课程、教师、学期和评价维度。	结构化候选知识
风险审核	过滤隐私、人身攻击、未经证实的指控和明显广告。	待发布或驳回记录
索引发布	批准后切分文本并增量写入向量库，同时保留结构化字段。	可检索知识
持续更新	跟踪数据版本、过期状态、举报、修订与来源删除。	可追溯的知识生命周期

评价展示应优先使用聚合表达，例如“本学期 12 条经审核反馈中，8 条提到作业较多”，而不是直接给教师贴标签。样本数量、时间范围和主观性提示与结论本身同样重要。

以独立知识服务接入，不要求平台重做既有校园能力

建议把产品部署为独立的选课知识服务，由 WeOUC 提供小程序入口、登录态和经授权的数据范围。学生在 WeOUC 内打开对话页面后，平台使用短期凭证把匿名用户标识和可用权限传给选课助手；助手只在完成当前问题所需的范围内访问数据。

合作方	主要职责	交互内容
WeOUC	提供小程序入口、用户身份认证、平台侧交互以及可授权的数据能力。	短期访问凭证、匿名用户 ID、允许访问的课程/课表范围。
选课助手服务	完成意图识别、检索、答案生成、来源标注、投稿审核和知识库运营。	SSE 流式回答、课程卡片、来源卡片、风险提示和完成事件。
学校/数据权利方	确认课程、课表、培养方案和论坛内容的使用范围与更新方式。	只读接口、定期数据文件、删除同步和使用约束。

接入后的典型调用

1 • 进入助手

WeOUC 完成登录，并为本次会话签发短期 token；选课助手不接触教务系统密码。

2 • 按需取数

仅当问题涉及时间冲突或个人安排时，调用授权课表或冲突检查接口。

3 • 返回可呈现结果

除文字流外，返回课程卡、来源卡与信息时效，便于小程序统一渲染。

合作价值

WeOUC 获得课表之外的选课解释与社区知识能力；
本产品获得可信入口、授权身份和真实使用反馈；学生
获得一个不必跳转多个渠道的决策界面。

先建立数据与内容边界，再扩大知识规模

治理重点	产品规则	技术支撑
来源分级	官方事实、官方文档、学生经验分别展示，不相互替代。	source_type、source_tier、evidence 元数据
隐私保护	只收集完成服务所需信息；前台匿名；支持查看、更正和删除。	匿名用户 ID、字段脱敏、访问控制、保存期限
内容安全	人身攻击、隐私曝光和未经证实的严重指控不直接进入知识库。	机器预审 + 人工审核 + 举报申诉
信息时效	回答显示数据所属学期和更新时间；过期评价降低权重。	版本号、学期字段、过期状态、增量索引
模型边界	低置信度时拒答，不要求模型输出隐藏思考过程。	证据阈值、结构化输出、超时与降级

现有技术基础

当前代码已经具备 FastAPI 服务、LangGraph 工作流、Qwen 3.7-max 的 OpenAI-compatible 调用、关系数据库查询、Chroma 向量检索、SSE 流式响应、对话与偏好记录、网页采集、审核接口、增量索引和 40 条自动评测样例。这意味着项目并非从概念起步，下一阶段重点是生产化和真实数据接入。

建议推进顺序

阶段	重点工作	可交付结果
产品化准备	修复配置、鉴权、多轮会话、错误降级和评测口径；重构课程与教学班数据模型。	可稳定演示的独立服务
合作试点	与 WeOUC 对齐入口、身份、课表权限和接口；选择小范围课程进行灰度。	WeOUC 内可用的对话助手
知识扩展	接入获授权论坛，开放在校生与校友投稿，建立审核与申诉流程。	持续更新的课程经验库
规模运营	按学院和学期扩展数据，监控事实错误率、有帮助率、举报率和知识缺口。	可持续运营的校园知识服务

这套产品最终希望建立的不是一个会聊天的课表工具，而是一套由学校事实、平台能力和校园共同经验共同维护的选课知识基础设施。对话只是入口，可信数据与可持续治理才是产品真正的壁垒。